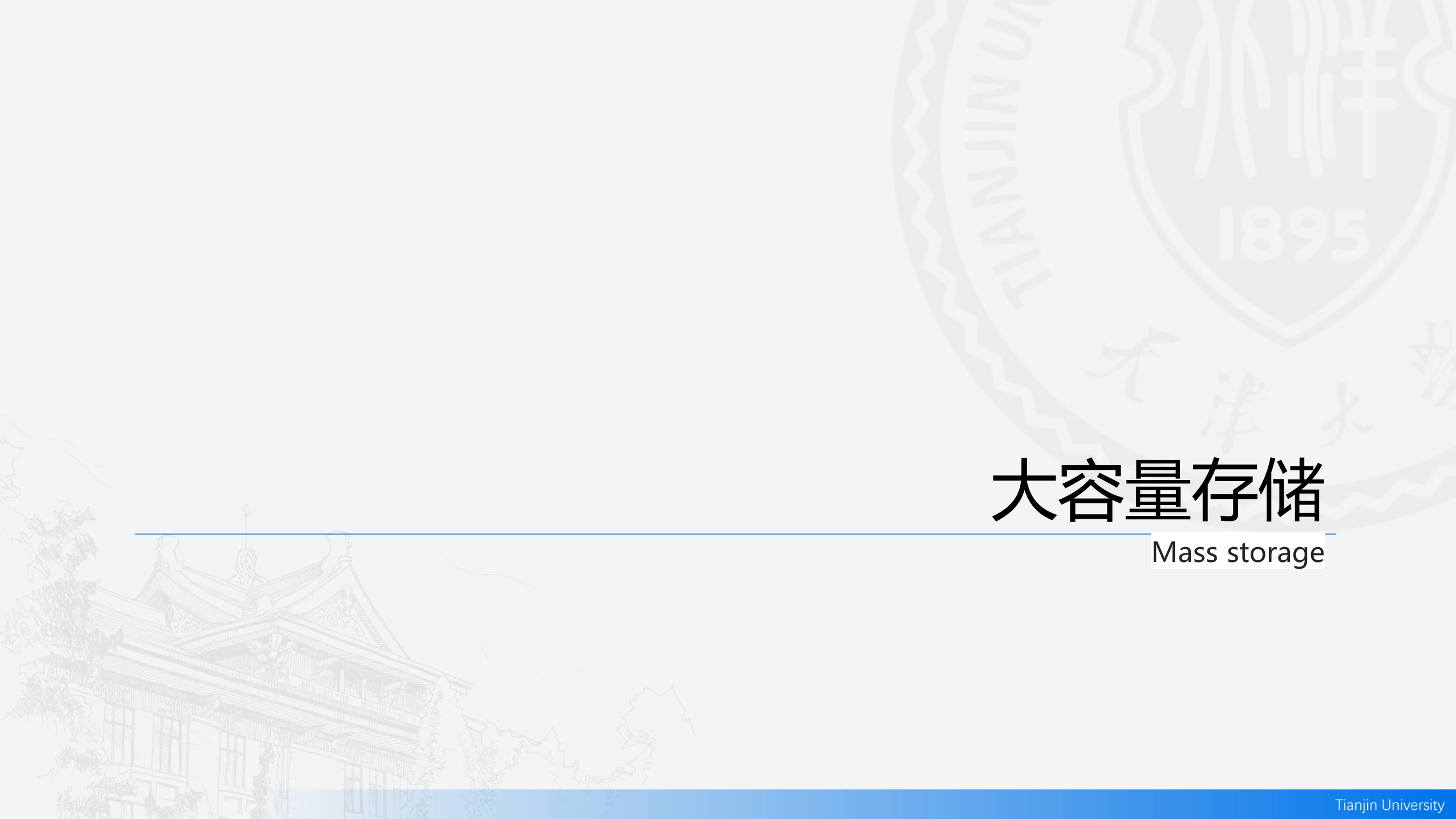


The background of the slide features a large, faint, light-blue circular seal of Tianjin University in the upper right corner. The seal contains the university's name in English ('TIANJIN UNIVERSITY') and Chinese ('天津大学'), along with the founding year '1895'. In the lower left corner, there is a faint line drawing of a traditional Chinese building with a tiled roof and multiple windows. The main title '大容量存储' is positioned in the center-right area, with a horizontal blue line extending from its left side across the middle of the slide.

大容量存储

Mass storage



大容量存储

Mass storage

主要内容

- 磁盘基本结构
- 磁盘臂调度算法
- 逻辑卷管理
- RAID



大容量存储

Mass storage

主要内容

- 大容量存储的物理介质包括软盘、机械硬盘、固态硬盘、U盘（flash闪存盘）、光盘等。它们都属于块设备。文件系统是存储在大容量存储之中的。
- 与内存相比，大容量存储具有掉电不丢失的特性，支持长期持久化存储数据。
- 大容量存储器的主要缺点是它们一般需要机械运动，与实现的全部是电子动作的计算机主存储器相比，它们就具有较长的响应时间。

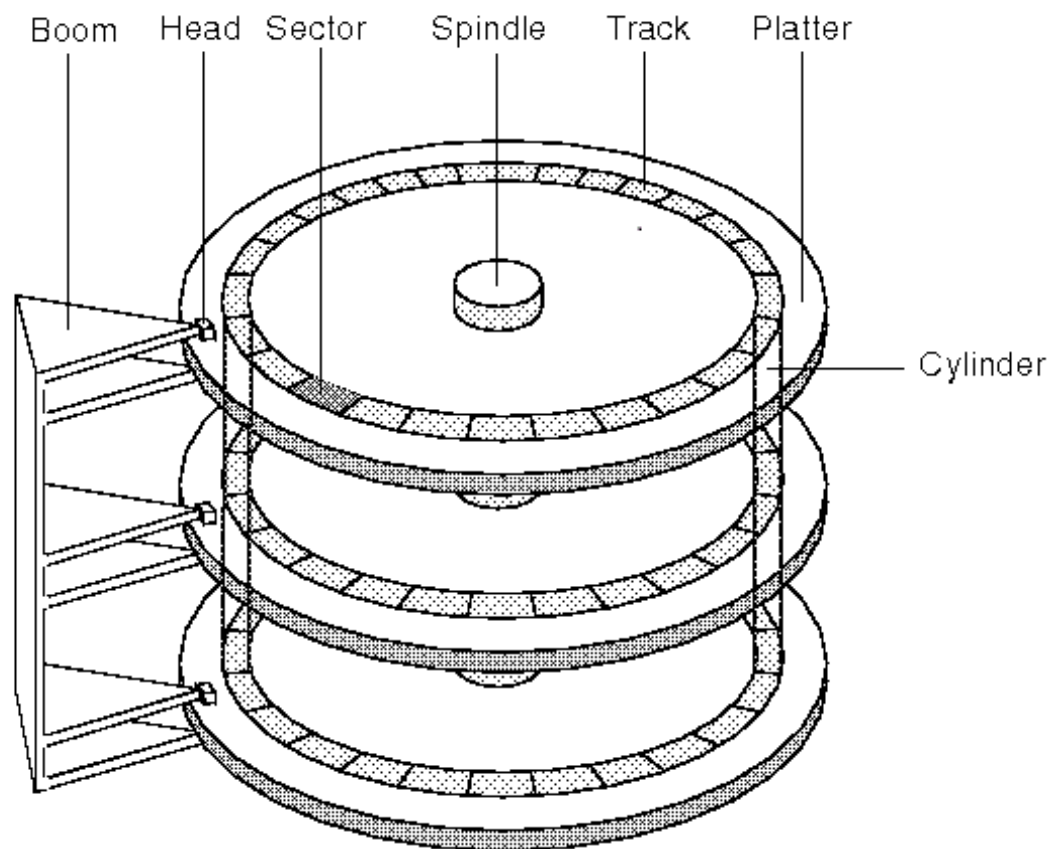


大容量存储

Mass storage

机械磁盘

- 机械磁盘是大容量存储器中最普遍的一种，其内部带磁涂层、旋转的薄圆盘是用来保存数据的。**读/写头 (Head)** 安置在圆盘的上方或下方，当圆盘旋转时，每一个磁头就绕着圆盘的上表面或下表面旋转出一个叫**磁道 (Track)** 的圆圈。通过改变读/写头的位置，便可访问不同的同心磁道。这些读/写头是同步运动的。每一时刻读/写头都改变位置，一组新的磁道（叫做**柱面Cylinder**）就变为可访问的。





大容量存储

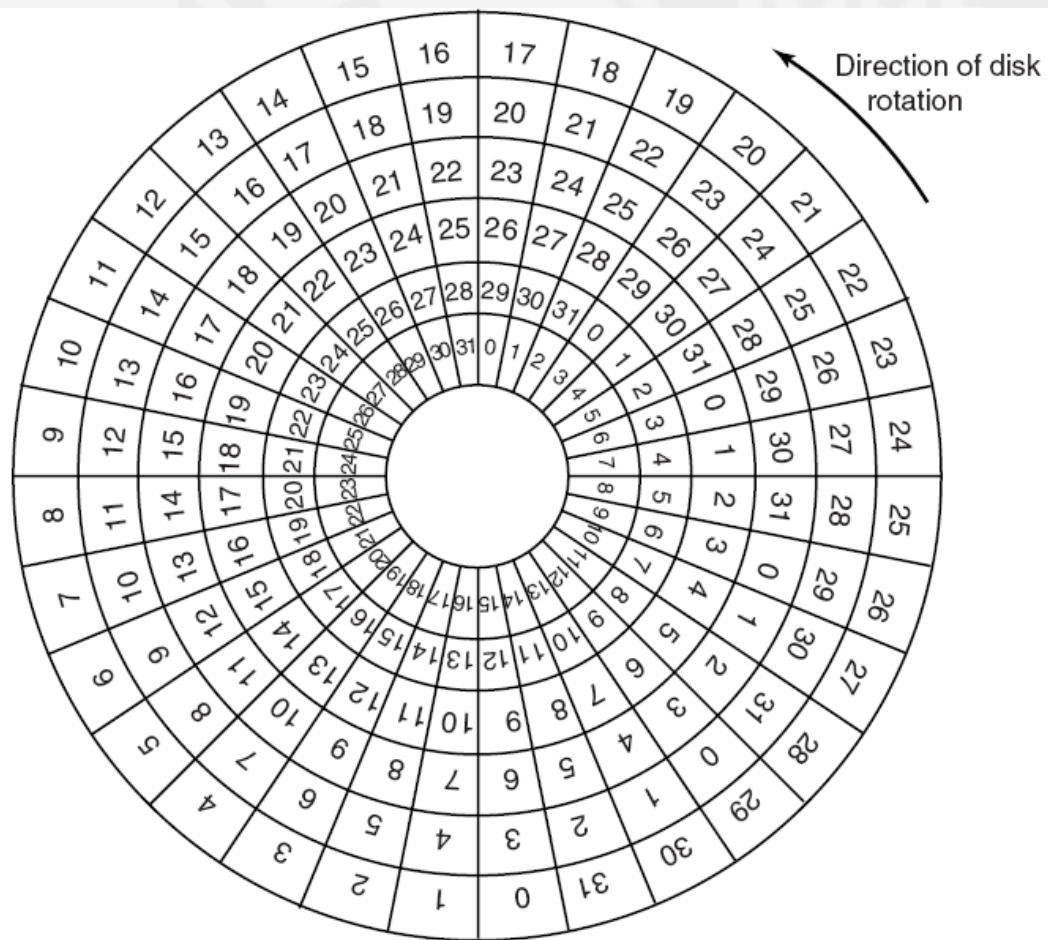
Mass storage

机械磁盘

- 每个磁道被划分成弧段（叫**扇区Sector**），在扇区上信息被记录为一个连续的位的串。扇区就是硬盘片上最小的存储物理量。通常一个扇区的大小为512字节。
- 在一个磁盘系统中，每个磁道含有相同数量的扇区，并且每个扇区含有相同数量的位。这就意味着，靠近盘中心的磁道上扇区里的位要比外侧磁道上的那些存储得密实些。

Preamble	Data	ECC
----------	------	-----

A disk sector.





磁盘读写数据所需时间

- 磁盘读写数据所需时间包括寻址时间和**数据传输时间 (Data transfer time)**。寻址时间是指磁头从启动位置到达所要求的读/写位置所经历的全部时间，它包括**寻道时间 (Seek time)** 和**旋转延迟时间 (Rotation delay or latency time)** 两部分。

$$\text{磁盘读写时间} = \text{寻道时间} + \text{旋转延迟时间} + \text{数据传输时间}$$

- 寻道时间是指磁头找到目的磁道所需的时间。寻道时间占据了磁盘读写数据所需时间的主要地位，因此也就有了**磁盘臂调度算法**。磁盘I/O任务是以柱面为队列组织的，调度其实就是决定执行哪个柱面的任务。
- 旋转延迟时间是指所需要读/写的扇区旋转到磁头的下方所用的平均时间。因为磁头等待不同的扇区所用的时间不同，故一般取磁盘转一周所用时间的一半作为平均等待时间，平均等待时间与磁盘的转速有关。



磁盘臂调度算法 Disk Arm Scheduling Algorithms

■ 常用的**磁盘臂调度算法** (Disk Arm Scheduling Algorithms)

- First Come-First Serve (FCFS) 先来先服务算法
- Shortest Seek Time First (SSTF) 最短寻道时间优先算法
- Elevator (SCAN) 扫描算法或称电梯算法
- Circular SCAN (C-SCAN) 循环扫描算法或称循环电梯算法
- Look 改进的电梯算法
- C-Look 改进的循环电梯算法



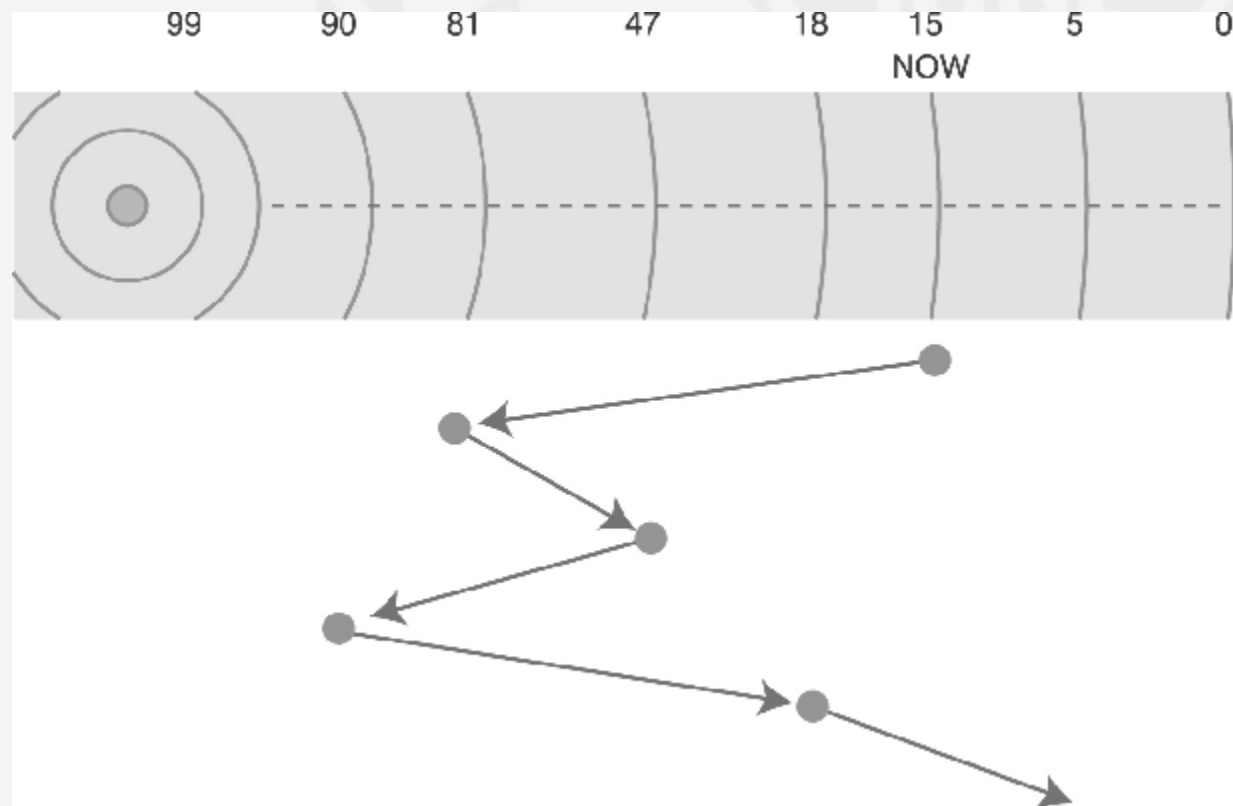
First Come-First Serve (FCFS) 先来先服务算法

First Come-First Serve (FCFS) 先来先服务算法

根据请求的先后次序进行调度。公平、简单。
但是在载荷较大的情况下，这种算法的性能就会严重下降，甚至恶化。

访问顺序：81, 47, 90, 18, 5

磁盘臂移动距离： $(81-15) + (81-47) + (90-47) + (90-18) + (18-5)$



例：共100个柱面（0-99），磁头当前位于柱面15，访问请求序列为 81, 47, 90, 18, 5



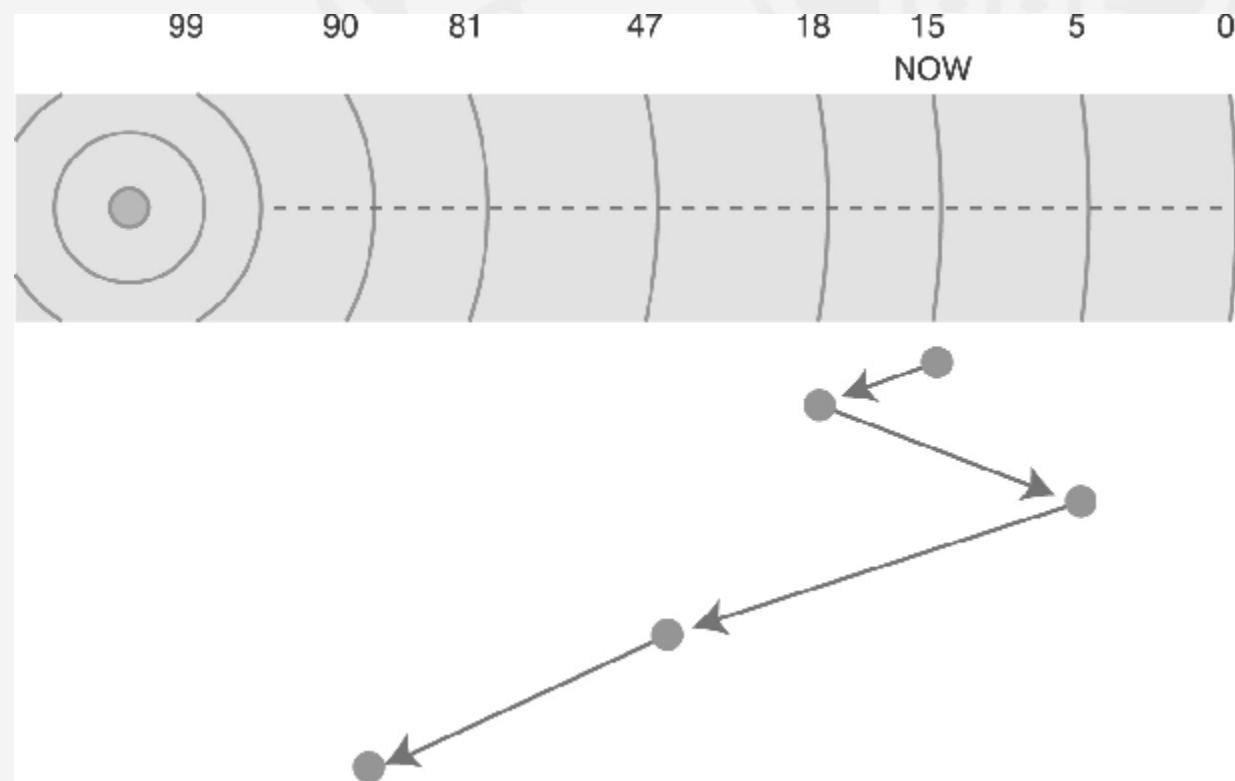
Shortest Seek Time First (SSTF) 最短寻道时间优先算法

Shortest Seek Time First (SSTF) 最短寻道时间优先算法

选择下一个服务对象的原则是寻道时间最短。
平均响应时间较短，但可能出现某些请求可能长时间得不到响应，出现所谓的“饥饿”现象。

访问顺序：18, 5, 47, 81, 90

磁盘臂移动距离： $(18-15) + (18-5) + (47-5) + (81-47) + (90-81)$



例：共100个柱面（0-99），磁头当前位于柱面15，访问请求序列为 81, 47, 90, 18, 5



说明：在一些教材中，SCAN算法指的是已经经过改进的LOOK算法。

Elevator (SCAN) 电梯算法 和 改进的电梯算法 (Look)

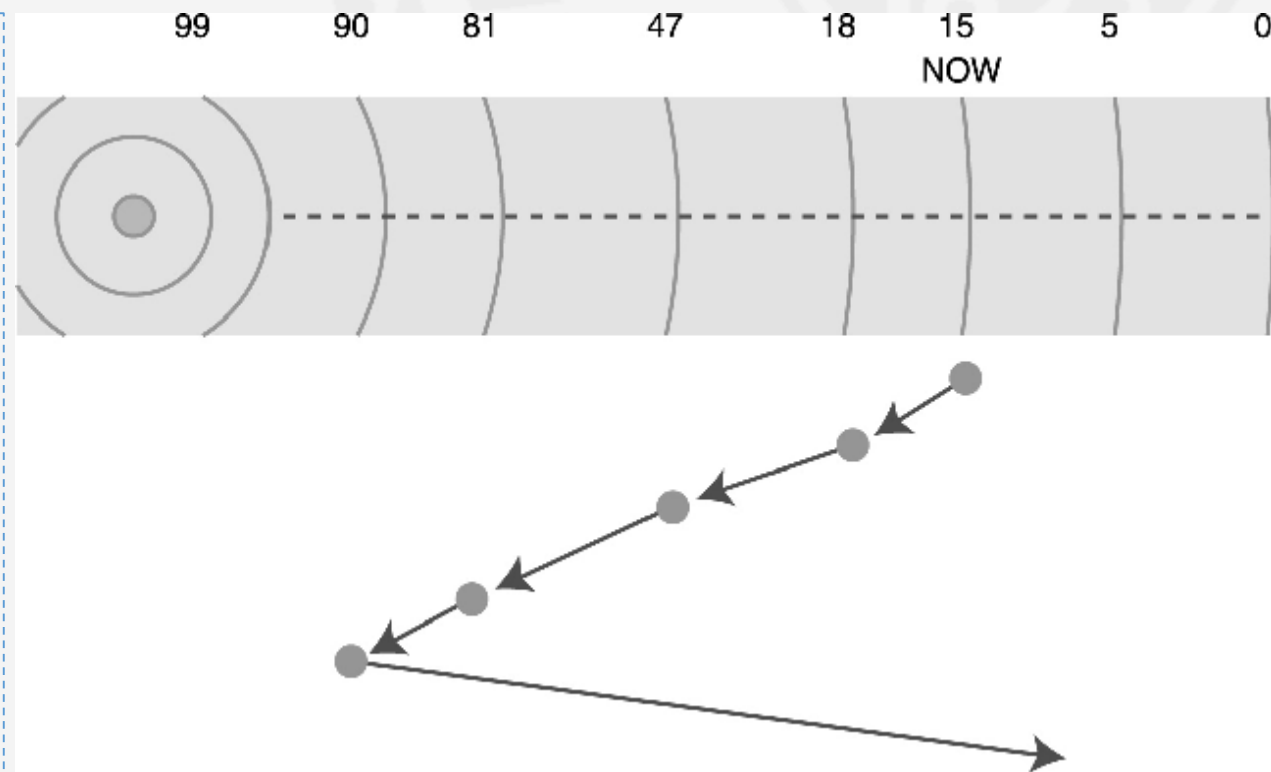
■ 电梯算法和改进的电梯算法 Scan & Look

■ 总是从磁臂当前位置开始，沿磁臂的移动方向去选择请求访问，当沿磁臂方向无请求访问时改变磁臂的移动方向，避免了“饥饿”。Scan算法直到两端，Look算法只到最远请求点。

■ 访问顺序：18, 47, 81, 90, 5

■ 磁盘臂移动距离 (Look) : $(90-15) + (90-5)$

■ 磁盘臂移动距离 (Scan) : $(99-15) + (99-5)$



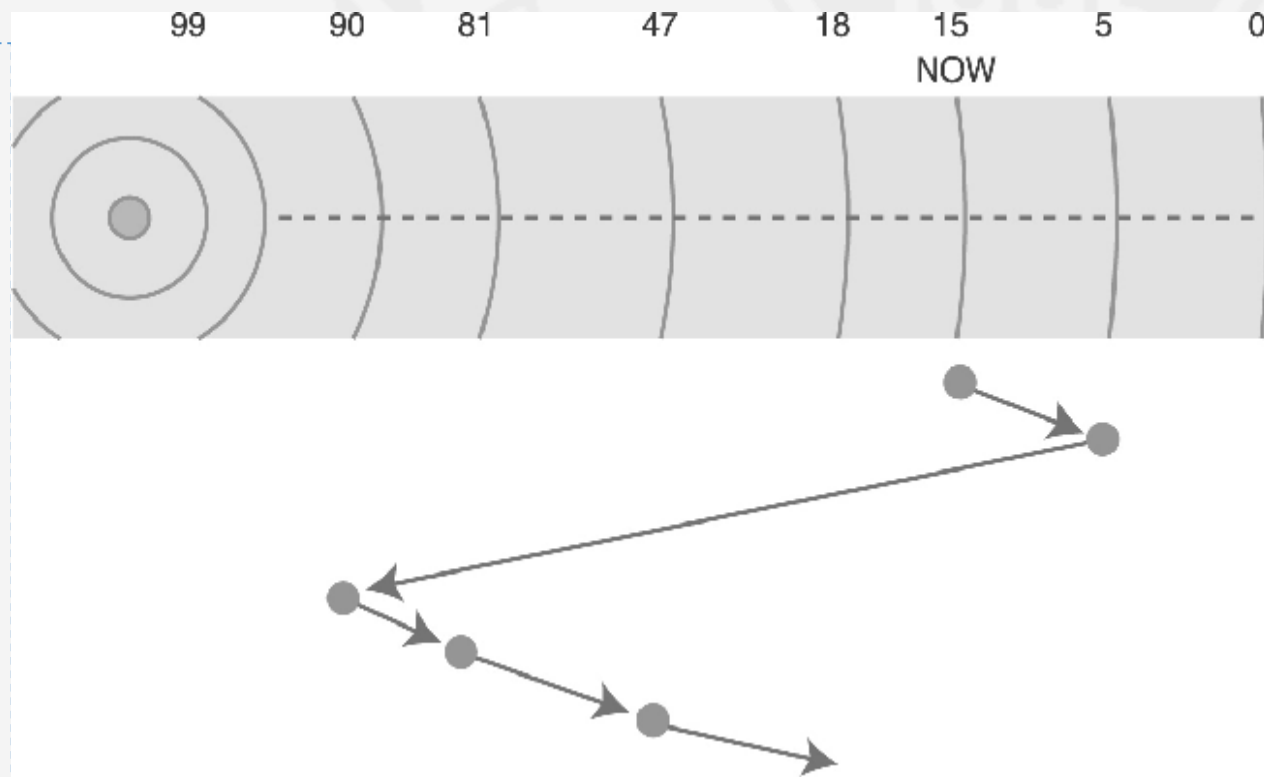
例：共100个柱面（0-99），磁头当前位于柱面15且向上（99）运行，访问请求序列为 81, 47, 90, 18, 5



说明：在一些教材中，C-SCAN算法指的是已经经过改进的C-LOOK算法。

循环电梯算法 (C-SCAN) 和 改进的循环电梯算法 (C-Look)

- 循环电梯算法 C-Scan 和 改进的 C-Look
- 循环电梯算法又称单向电梯算法，它将柱面作为一个环链，将最后柱面连到首个柱面。访问永远只在一个方向移动时进行，到一端后直接回到另一端。优点是对两端的请求公平。
- 访问顺序：5, 90, 81, 47, 18。磁盘臂移动距离：
- (C-Look) : $(15-5) + (90-5) + (90-18)$
- (C-Scan) : $(15-0) + (99-0) + (99-18)$



例：共100个柱面（0-99），磁头当前位于柱面15且向下（0）运行，访问请求序列为 81, 47, 90, 18, 5



逻辑卷管理 (Logical Volume Manager LVM)

- 传统的基于分区管理的硬盘，存在很多不方便使用的地方。如：分区大小固定，不便调整大小；分区必须连续存储，不便充分利用空间；分区受限硬盘大小，不可以跨硬盘建文件系统等。
- 逻辑卷管理 (Logical Volume Manager LVM) 是建立在硬盘和分区之上的一个逻辑层，来提高磁盘分区管理的灵活性。通过LVM系统管理员可以轻松管理磁盘分区，如：将若干个磁盘分区连接为一个整块的卷组 (volume group)，形成一个存储池。管理员可以在卷组上随意创建逻辑卷 (logical volumes)，并进一步在逻辑卷上创建文件系统。管理员通过LVM可以方便的调整存储卷的大小，并且可以对磁盘存储按照组的方式进行命名、管理和分配。

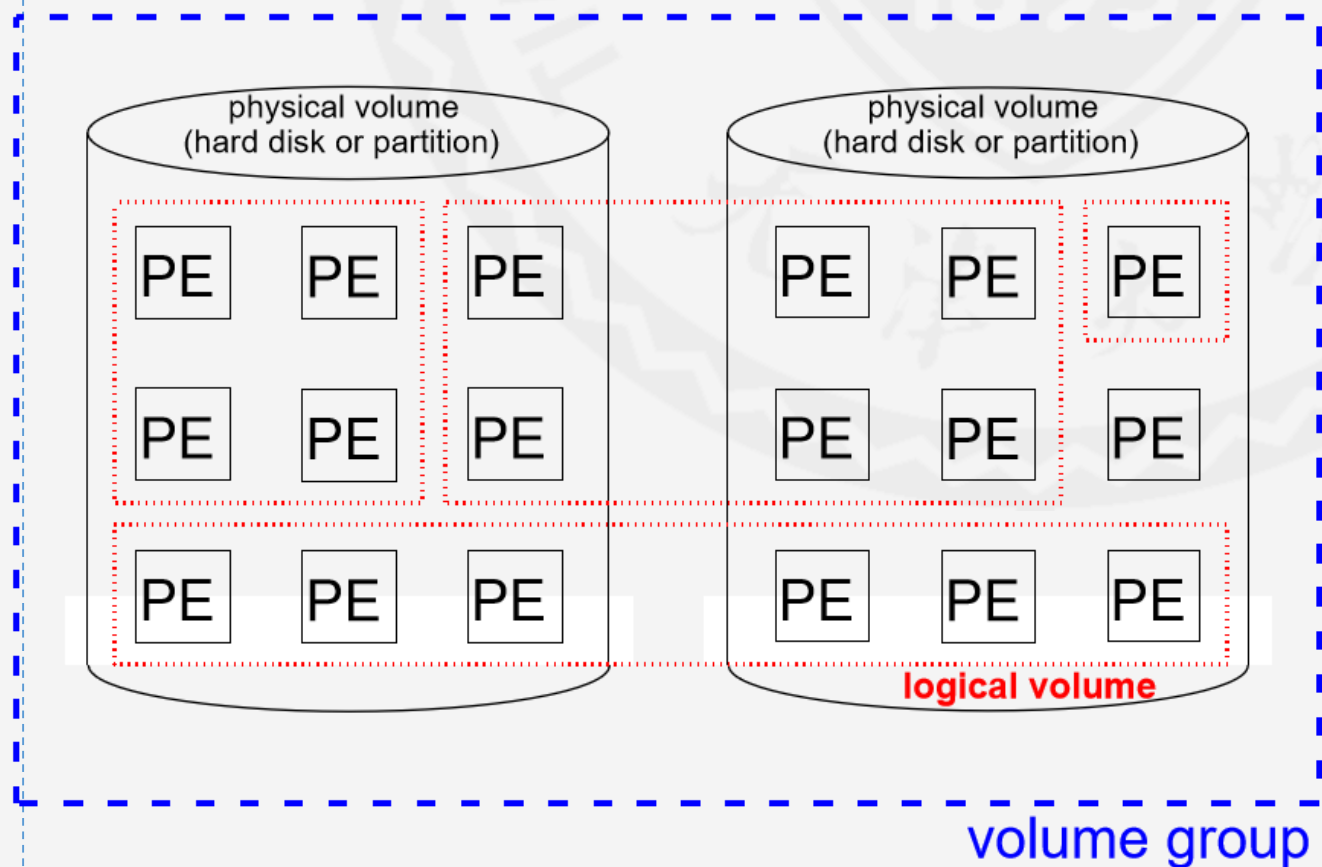


大容量存储

Mass storage

逻辑卷管理

- 物理卷Physical volume (PV): 可以是硬盘分区, 也可以是硬盘本身或者回环文件 (loopback file), 物理卷被切割为一块块物理区域 (physical extents)
- 卷组Volume group (VG): 将一组物理卷收集为一个管理单元。
- 逻辑卷Logical volume (LV): 虚拟分区, 由物理区域 (physical extents) 组成, 可以跨物理卷创建逻辑卷, 逻辑卷可以通过增加PE来扩大容量。
- 逻辑卷中可以创建文件系统, 所以文件系统也同样可以跨硬盘创建并很容易扩大容量。





大容量存储

Mass storage

RAID

- **独立硬盘冗余阵列 (Redundant Array of Independent Disks, RAID)**，简称磁盘阵列。其基本思想就是把多个相对便宜的硬盘组合起来，成为一个硬盘阵列组，使性能达到甚至超过一个价格昂贵、容量巨大的硬盘。
- RAID比单颗硬盘有以下几个或多个方面的好处：
 - 提高可用性，增强数据集成度，提高访问速度。
 - 提高可靠性，增强容错功能，支持部分硬盘损坏而数据不丢失。
 - 提高容量，增加处理量或容量。
- 磁盘阵列对于操作系统是透明的。操作系统角度看来就像一个单独的硬盘或逻辑存储单元。

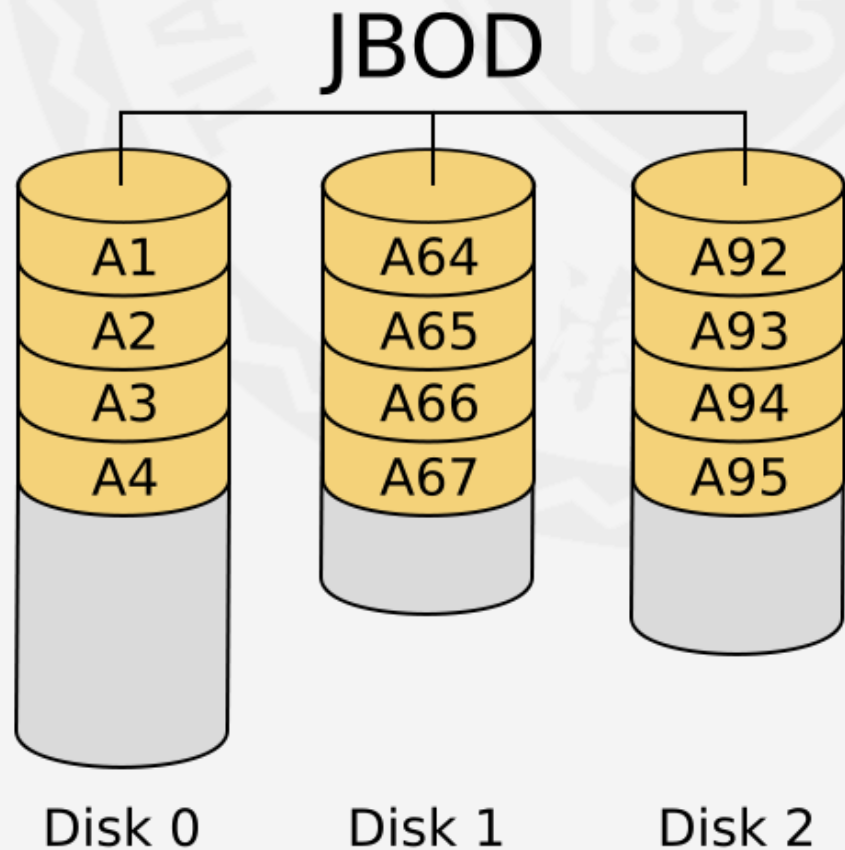


大容量存储

Mass storage

RAID

- **JBOD (Just a bunch of disks)** 在逻辑上把几个物理磁盘一个接一个串联到一起，从而提供一个大的逻辑磁盘。
- 数据简单的从第一个磁盘开始存储，当第一个磁盘的存储空间用完后，再依次从后面的磁盘开始存储数据。存取性能完全等同于对单一磁盘的存取操作。不提供数据安全保障。
- 它只是简单的提供一种利用磁盘空间的方法，JBOD的存储容量等于组成JBOD的所有磁盘的容量的总和。



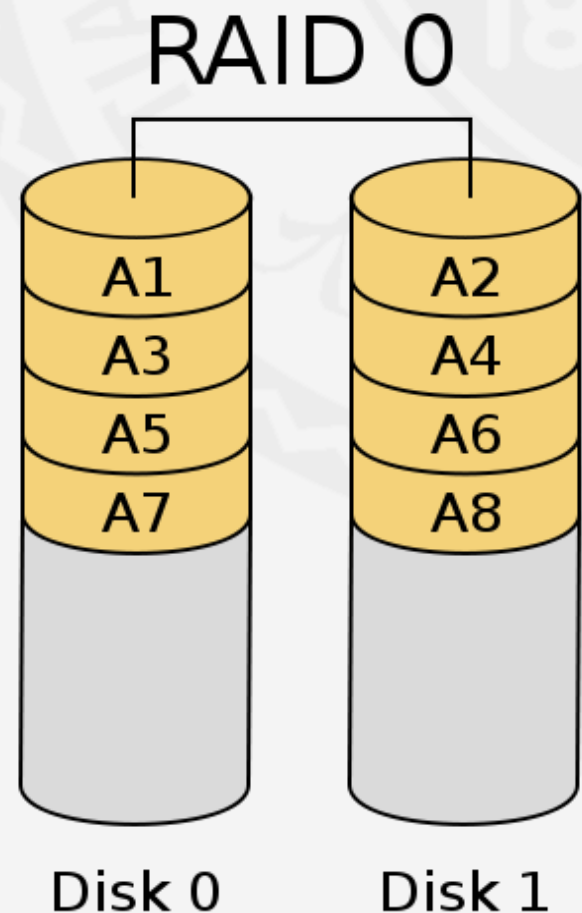


大容量存储

Mass storage

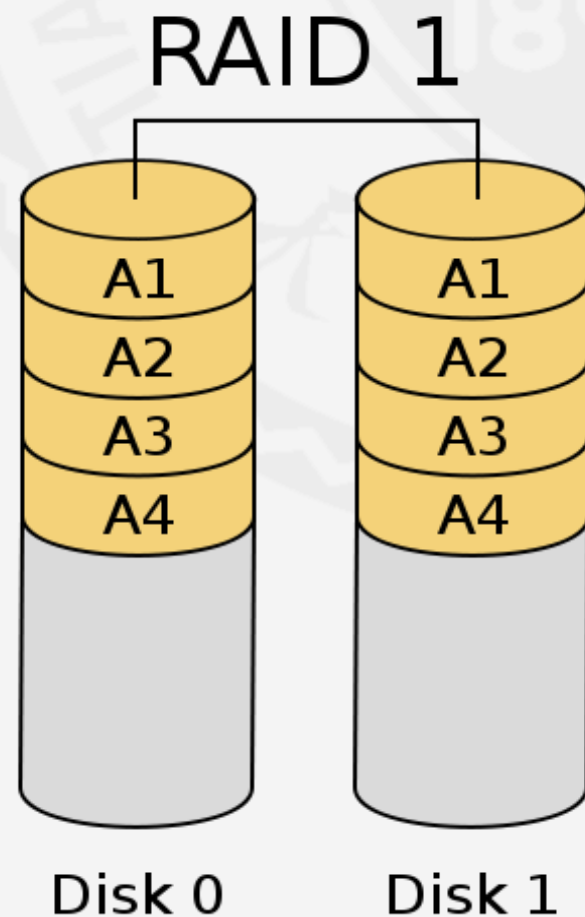
RAID

- **RAID 0** 使用**数据条带化 (striping)** 的方式将数据分散存储在多个磁盘驱动器上，而不进行冗余备份。数据被分成固定大小的块，并依次存储在每个磁盘上。
- 因为读写时都可以并行处理，所以在所有的级别中，RAID 0的速度是最快的。
- RAID 0 没有提高数据的可靠性。



RAID

- **RAID 1** 使用**数据镜像 (mirroring)** 的方式将数据完全复制到两个或多个磁盘驱动器上。当写入数据时，数据同时写入所有驱动器。这样，每个驱动器都具有相同的数据副本，从而实现数据的冗余备份。如果其中一个驱动器发生故障，系统可以继续从剩余的驱动器中读取数据，确保数据的可用性和完整性。
- 在一些多线程操作系统中能有很好的读取速度，理论上读取速度等于硬盘数量的倍数，与RAID 0相同。另外写入速度有微小的降低。



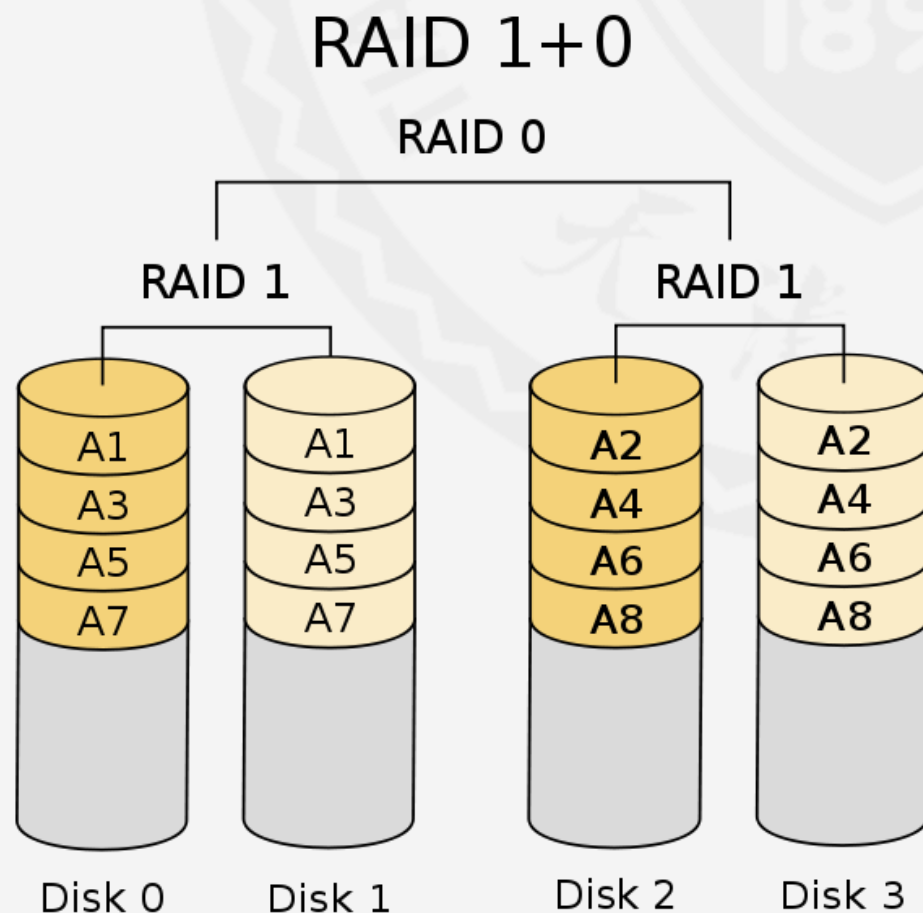


大容量存储

Mass storage

RAID

- RAID 10使用条带化（striping）的方式将数据分散存储在多个磁盘驱动器上，并通过镜像（mirroring）实现数据的冗余备份。
- 数据被分成固定大小的块，并依次存储在不同的驱动器上，类似于RAID 0。然而，每个数据块都会被完全复制到另一个驱动器上，实现数据的冗余备份，类似于RAID 1。
- 这样，RAID 10在提供性能增强的同时，也提供了数据的冗余保护。



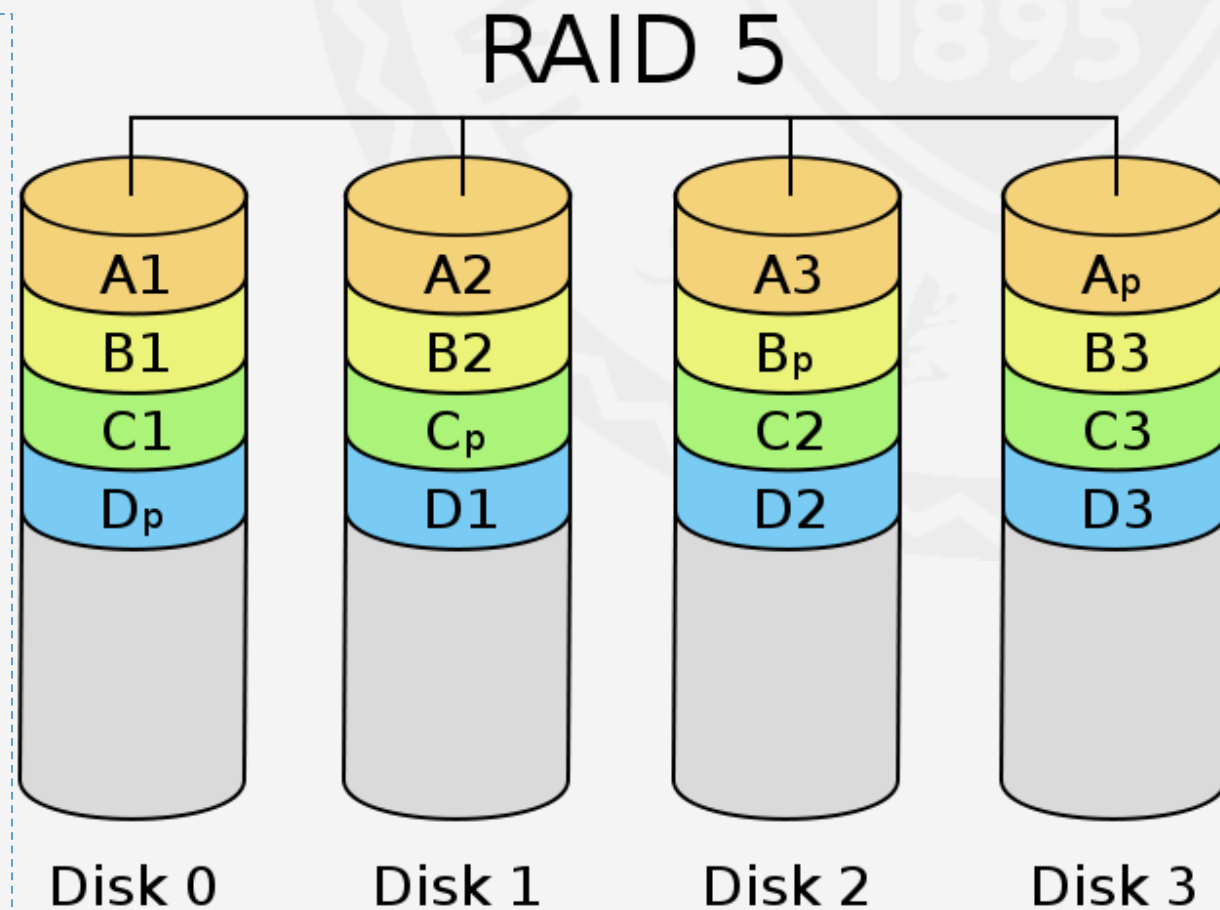


大容量存储

Mass storage

RAID

- RAID Level 5是一种储存性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。这种方式可以同时提供性能增强和数据冗余。
- RAID 5至少需要三块硬盘，把数据和相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上，并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当RAID5的一个磁盘数据发生损坏后，可以利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。



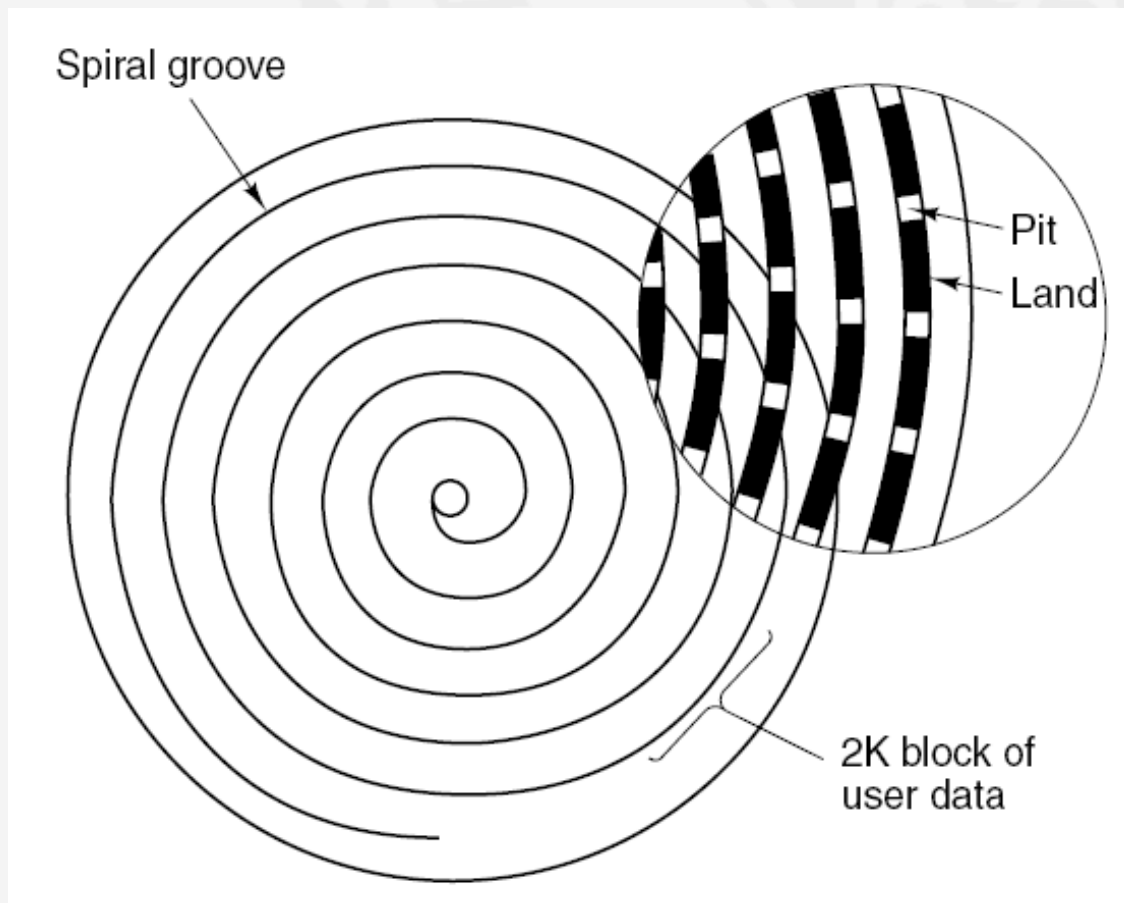


大容量存储

Mass storage

光盘的结构

- 光盘存储数据的原理是运用了不同的材料的反光性差异来记录信息。
- 从材料上说，磁盘采用的是磁性材料，光盘采用是反光材料。
- 磁盘的磁道是同心环，而光盘采用的是螺旋线。





课后阅读

- 《操作系统概念 OSC（第9版）》第12章。
- 《现代操作系统 MOS（第4版）》第4-5章